

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: [informe o código, se houver]		COMPONENTE CURRICULAR: BANCO DE DADOS	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 30 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 15 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 45 horas

1. OBJETIVOS

Ao final da disciplina o estudante será capaz de:

- Especificar e implementar uma aplicação de Banco de Dados (BD), utilizando um Sistema de Gerência de Banco de Dados (SGBD);
- Utilizar banco de dados de forma consistente em aplicações diversas;
- Entender os diferentes paradigmas de bancos de dados relacionais e não relacionais.

2. EMENTA

Principais sistemas de banco de dados. Segurança em banco de dados. Estruturas de dados e linguagem SQL. Especificação e implementação de banco de dados. Recuperação de falhas. Reorganização de banco de dados. Dicionário de dados. Procedimento armazenado. Gatilhos. Processos de cópia de segurança. Banco de dados não relacionais (NOSQL).

3. PROGRAMA**1. Principais sistemas de banco de dados**

- 1.1. Conceitos
- 1.2. Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados
- 1.3. O padrão SQL
- 1.4. Tipos de dados
- 1.5. Dicionário de dados
- 1.6. Linguagens de descrição de dados (DDL)
- 1.7. Linguagens de manipulação de dados (DML)
- 1.8. Arquitetura dos principais sistemas de banco de dados
- 1.9. Tipos de objetos: tabelas, índices,
- 1.10. Armazenamento de objetos pelo SGBD

2. Segurança

- 2.1. Criação de usuários
- 2.2. Criação de regras
- 2.3. Criação de grupos de usuários
3. **Especificações e implementação de banco de dados**
 - 3.1. Especificação de um problema de engenharia a ser implementado por intermédio do SGBD (Data Logger)
 - 3.2. Discussão sobre o projeto lógico do BD, através do projeto conceitual (diagrama entidade-relacionamento)
4. **Tópicos Especiais**
 - 4.1. Recuperação de falhas
 - 4.2. Reorganização de banco de dados
 - 4.3. Procedimento armazenado (stored procedures)
 - 4.4. Gatilhos (triggers) em bancos de dados
 - 4.5. Processos de cópia de segurança (backups: dump e restore)
5. **Banco de dados não relacionais (paradigma NOSQL)**
 - 5.1. Apresentação do MongoDB (banco de dados orientado a documentos)
 - 5.2. Tipos de dados
 - 5.3. Organização de dados e criação de objetos
 - 5.4. Armazenamento de objetos (JSON e BSON)
 - 5.5. Operações CRUD (create, read, update e delete) de entradas no banco de dados
 - 5.6. GridFS (armazenamento por partes de grandes arquivos)
 - 5.7. Ferramentas diversas

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a projetar, implementar e gerenciar bancos de dados utilizando Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs) relacionais e não relacionais. Desenvolver habilidades em modelagem conceitual, lógica e física de dados, utilizando padrões como SQL e paradigmas como NoSQL, além de compreender questões relacionadas à segurança, recuperação de falhas, e armazenamento eficiente de grandes volumes de dados. Incentivar o uso de ferramentas modernas e práticas de manipulação de dados para atender a problemas reais de engenharia e tecnologia.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Gestão de Dados e Informação [4.1]	Análise
Questões e Princípios de Segurança [4.1]	Compreensão
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Responsável
------------	-----------	-------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. COSTA, Rogério Luís de Carvalho. **SQL: guia prático**. 2. ed. Rio de Janeiro:

Brasport, 2007.

2. RAMAKRISHNAN, Raghu. **Sistemas de gerenciamento de banco de dados**. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.
3. SADALAGE, Pramod; FOWLER, Martin. **NOSQL essencial**: um guia conciso para o mundo emergente da persistência poliglota. Novatec, 2013.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CASTILHO, Jose Mauro Volkmer de. **Especificações formais e sistemas de bancos de dados**. Buenos Aires: Kapelusz, colofao 1987.
2. GARCIA-MOLINA, Hector. **Implementação de sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
3. MAKSIMOVIC, Zoran. **MongoDB 3 Succinctly**. Syncfusion, c2017. 1 ebook (109 p.) il. Disponível em: <<http://www.syncfusion.com>>. Acesso em: 3 jun. 2018.
4. RAHIMI, Saced. **Distributed database management systems**: a practical approach. Hoboken; Los Alamitos: Wiley: IEEE Computer Society, c2010. 1 ebook).
5. YONG, Chu Shao. **Banco de dados**: organização, sistemas e administração. São Paulo: Atlas, 1984.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 6026626